



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122432052 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 21

(21) 申请号 202610883808.1

(22) 申请日 2026.06.18

(71) 申请人 上海燧原科技股份有限公司

地址 201306 上海市浦东新区中国(上海)
自由贸易试验区临港新片区业盛路
188号A-522室

(72) 发明人 林川 朱彤 周荣华

(74) 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
11332

专利代理师 赵翠香

(51) Int. Cl.

G06F 11/3668 (2025.01)

G06F 8/71 (2018.01)

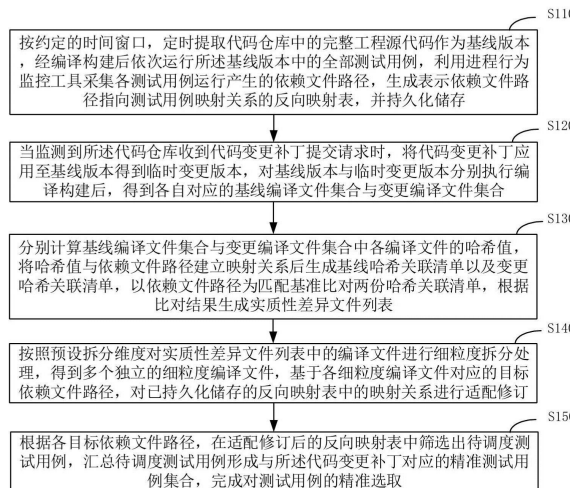
权利要求书3页 说明书14页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法、装置及设备

(57) 摘要

本发明公开了一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法、装置及设备。包括：定时提取代码仓库的基线版本，经编译构建后依次运行全部测试用例，采集运行产生的依赖文件路径，生成反向映射表；将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本，分别执行编译构建后计算各编译文件的哈希值，生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单，比对两份哈希关联清单生成实质性差异文件列表；对编译文件进行细粒度拆分，基于对应的目标依赖文件路径对反向映射表进行适配修订；根据各目标依赖文件路径，在反向映射表筛选出待调度测试用例，汇总形成精准测试用例集合。本发明做到精准识别有效代码变更，自动匹配对应测试用例，大幅提升了测试效率与选例精度。



1. 一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法,其特征在于,包括:

按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,包括:

通过进程行为监控工具捕获每个单一测试用例在运行过程中访问的全部依赖文件路径,并对所述依赖文件路径进行规范化去重处理,得到与每个单一测试用例唯一对应的依赖文件路径集合;

针对每个测试用例,建立测试用例与对应依赖文件路径集合之间的关联关系,并构建以测试用例为索引、关联对应依赖文件路径的正向映射表;

对所述正向映射表进行键值倒置关联编排,生成以各依赖文件路径为索引、关联能够访问对应依赖文件路径的全部测试用例的反向映射表。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合,包括:

监测代码仓库并捕获代码变更补丁提交请求;

在保留基线版本原始代码不变的前提下,将代码变更补丁合并至基线版本,生成临时变更版本;

采用统一编译配置,分别对基线版本与临时变更版本执行编译构建;

归集由基线版本编译输出的第一类编译文件构成基线编译文件集合,归集由临时变更版本编译输出的第二类编译文件构成变更编译文件集合。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,包括:

遍历基线编译文件集合内每个第一类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算各第一类编译文件的哈希值;

绑定各第一类编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按预设规整格式整理汇总后生成基线哈希关联清单;

遍历变更编译文件集合内每个第二类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算各第二类编译文件对应的哈希值;

绑定各编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按相同预设规整格式整理汇总后生成变更哈希关联清单。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表,包括:

以依赖文件路径为匹配基准,遍历基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的全部编译文件,并比对各编译文件的依赖文件路径;

将仅存在于变更哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为新增文件、仅存在于基线哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为删除文件、将同时存在于两份哈希关联清单的依赖文件路径所对应的编译文件识别为共有文件;

针对各共有文件,分别调取其在基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的哈希值,将依赖文件路径重合且哈希值一致的共有文件,定义为非实质性变更文件;

将剔除非实质性变更文件后的共有文件与新增文件以及删除文件,一同构建为实质性差异文件列表。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,包括:

依据预设文件层级维度和业务功能维度,对实质性差异文件列表内的各编译文件进行单元拆解;

依据内部调用与依赖关联关系划分拆分界限,沿拆分界限对拆解后的单元进行独立封装,形成若干互不依赖、各自独立的细粒度编译文件。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取之后,还包括:

将精准测试用例集合与代码变更补丁进行版本关联绑定;

按照编译文件的依赖层级,对精准测试用例集合内的待调度测试用例进行调度优先级排序;

根据排序顺序依次调度对应的待调度测试用例,对代码变更补丁执行定向回归测试;

采集定向回归测试的执行结果,作为后续代码变更补丁合并准入与版本发布的判定依据。

8. 一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置,其特征在于,所述装置包括:

映射关系构建模块,用于按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

版本编译模块,用于当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变

更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

哈希值计算模块,用于分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

细粒度拆分模块,用于按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

测试用例筛选模块,用于根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

9. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-7中任一项所述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法、装置及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化测试技术领域,尤其涉及一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法、装置及设备。

背景技术

[0002] 在芯片编译器、算子库等适配多硬件架构的大型系统软件持续集成流程中,每次完成代码变更提交后,都需要运行自动化测试工作,以此保障整体代码质量与版本运行稳定性。目前行业内普遍采用比对源代码差异、人工梳理各类依赖关联关系的方式,划定测试执行范围并匹配对应测试用例开展测试作业,该实施方式也是当前软件版本迭代过程中较为通用的测试实施形式。

[0003] 传统持续集成测试仅从源代码层面识别改动内容,无法依据编译文件实际状态判定变动情况,难以区分实质性变更与无影响的非实质性变更,极易产生大量重复冗余测试;同时缺少借助进程行为监控统一采集依赖文件路径、搭建持久化反向映射关系的实施方式,依赖关系依靠人工整理维护极易出现疏漏偏差,也不能结合编译文件细粒度差异调整映射关联,最终导致测试用例选取范围宽泛、精准度不足,大幅增加测试资源消耗,降低整体开发测试流转效率。

发明内容

[0004] 基于此,本发明提供了一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法、装置及设备,以解决传统持续集成测试变更识别不准、依赖管理不便以及测试选取精度低的问题。

[0005] 第一方面,本发明实施例提供了一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法,包括:

[0006] 按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

[0007] 当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

[0008] 分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

[0009] 按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

[0010] 根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用

例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0011] 第二方面,本发明实施例还提供了一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置,包括:

[0012] 映射关系构建模块,用于按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

[0013] 版本编译模块,用于当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

[0014] 哈希值计算模块,用于分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

[0015] 细粒度拆分模块,用于按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

[0016] 测试用例筛选模块,用于根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0017] 第三方面,本发明实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

[0018] 至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

[0019] 第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

[0020] 第五方面,本发明实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现本发明实施例任一实施例所述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

[0021] 本发明实施例,通过自动化采集测试运行全量依赖路径搭建标准化映射关系,结合编译文件哈希比对精准识别真实改动文件,并对编译产物做细粒度拆分优化依赖匹配逻辑,能够快速筛选出与代码变更相匹配的精准测试用例,既大幅减少无效测试任务、节约测试资源与人力成本,又提升测试用例选取的准确性与科学性,同时可有序调度完成定向回归测试,为代码审核与版本发布提供可靠数据支撑。解决了传统方式依赖梳理繁琐、变更识别不准、测试范围冗余的问题,有效节省测试资源、提升测试效率与代码质量管控水平。

[0022] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特

征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 图1是根据本发明实施例一提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的流程图;

[0025] 图2是根据本发明实施例二提供的另一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的流程图;

[0026] 图3是根据本发明实施例三提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置的结构示意图;

[0027] 图4是实现本发明实施例的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0028] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0029] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0030] 实施例一

[0031] 图1为本发明实施例一提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的流程图,本实施例可适用于多架构大型系统软件研发中,依托编译文件差异实现测试用例精准选取的持续集成测试的场景,该方法可以由一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置来执行,该装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该装置可配置于软件研发持续集成管控平台中。如图1所示,该方法包括:

[0032] S110、按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存。

[0033] 约定的时间窗口为预先设定的固定执行周期,用于周期性更新基准工程数据,保证基线版本时效性。基线版本指代码仓库中未新增临时修改、状态稳定的完整源码工程。进程行为监控工具指底层用于捕获程序运行时文件访问、资源加载、路径调用行为的监测程序,可全覆盖编译时、运行时文件调用行为。如Linux环境下的strace工具。依赖文件路径指测试用例正常运行过程中,必须调用、读取、加载的编译产物、配置文件、库文件等资源的存储地址。反向映射表以依赖文件路径为主键,反向绑定所有调用该文件的测试用例,实现由文件快速定位测试用例。持久化储存为将映射关系数据存入数据库或本地持久化文件,脱离运行程序依旧留存数据,可随时调取复用。

[0034] 实际上,测试用例的执行并非仅依赖源代码,更多依赖编译生成的各类资源文件,传统静态依赖统计只能统计源码依赖,无法覆盖运行时动态依赖。通过进程监控可全量抓取真实运行依赖,从程序运行底层建立完整关联关系。本实施例中,按固定周期拉取完整源码搭建稳定基线,完成整体编译后跑完所有测试用例,同步抓取每一条用例的全部运行依赖路径,整理成文件路径对应测试用例的反向数据表并长久保存,完成前期全域依赖数据搭建。

[0035] S120、当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合。

[0036] 代码变更补丁指开发人员提交的局部代码修改数据包,仅包含改动代码片段,非完整工程源码。临时变更版本是将变更补丁合并叠加至基线版本后,生成的临时待校验工程版本。版本对比必须保证编译环境、编译脚本、编译参数完全统一,以稳定基线为基础叠加局部改动,规避环境差异、编译差异带来的对比误差,确保两组编译产物具备公平比对条件。

[0037] 实时监听代码仓库提交行为,识别到代码修改提交后,合并补丁生成临时工程,分别对基线工程、变更工程执行同等编译流程,分别归集两类工程所有编译产出文件,形成两组可对比的编译文件数据集。

[0038] S130、分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表。

[0039] 编译文件哈希值是指通过哈希加密算法对完整文件内容计算得出的唯一特征值,文件内容一致则哈希值完全一致,内容改动则哈希值必然改变,不受文件名称、存储位置影响。哈希关联清单为将编译文件哈希特征值与自身存储依赖路径绑定整合形成的结构化对照表。实质性差异文件指编译产物内容发生真实改动,能够直接影响程序运行逻辑、功能逻辑的文件。非实质性变更指仅修改源码注释、格式化代码、修改未启用宏定义、闲置代码调整等行为,此类改动不会改变任何编译产物内容。而源代码文本改动不等于程序实际运行逻辑改动,只有编译产物发生变化,才会对程序运行造成影响。采用文件哈希值比对,可直接穿透源码表层改动,精准判定程序实际有效变更,从根源过滤无效改动。

[0040] 对两组编译文件统一计算哈希值,绑定路径后生成两份对照清单,以文件路径为对齐标准逐项比对,筛选出哈希值不一致的编译文件,剔除源码改动但产物无变化的无效

修改,最终筛选出真正影响程序运行的实质性差异文件。

[0041] S140、按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订。

[0042] 预设拆分维度指提前定义好的文件拆分标准,包含功能模块、业务层级、硬件架构、程序单元等划分依据。细粒度编译文件为将整合式大型整体编译文件,按照功能与架构拆分后得到的最小独立运行编译单元。大型软件项目常将多架构、多模块功能整合编译为单个大体积库文件,整体判定差异会连带触发大量无关测试。将大文件拆分为最小独立单元后,可精准锁定局部改动范围,缩小依赖匹配范围。

[0043] 按照既定拆分规则拆分差异编译文件,得到独立细分编译单元,依托拆分后全新的文件依赖路径,对前期已经持久化存储的反向映射关系进行更新修正,让依赖关联关系与拆分后的实际文件结构保持一致。

[0044] S150、根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0045] 待调度测试用例是指与实质性差异编译文件存在运行依赖关系,需要参与回归校验的测试用例。以真实改动的细分编译文件为检索入口,依托提前建好且修正完成的依赖映射关系,只匹配存在直接运行依赖的测试用例,不触发无任何关联的全量测试,实现测试范围最小化。

[0046] 以差异细粒度文件路径为查询条件,在修订完成的反向映射表中检索对应绑定测试用例,汇总整合所有匹配结果,组建专属当前代码变更补丁的测试用例集合,最终完成全自动测试用例精准选取。

[0047] 本发明实施例,通过自动化采集测试运行全量依赖路径搭建标准化映射关系,结合编译文件哈希比对精准识别真实改动文件,并对编译产物做细粒度拆分优化依赖匹配逻辑,能够快速筛选出与代码变更相匹配的精准测试用例,既大幅减少无效测试任务、节约测试资源与人力成本,又提升测试用例选取的准确性与科学性,同时可有序调度完成定向回归测试,为代码审核与版本发布提供可靠数据支撑。解决了传统方式依赖梳理繁琐、变更识别不准、测试范围冗余的问题,有效节省测试资源、提升测试效率与代码质量管控水平。

[0048] 可选的,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,可以包括:

[0049] 通过进程行为监控工具捕获每个单一测试用例在运行过程中访问的全部依赖文件路径,并对所述依赖文件路径进行规范化去重处理,得到与每个单一测试用例唯一对应的依赖文件路径集合;

[0050] 针对每个测试用例,建立测试用例与对应依赖文件路径集合之间的关联关系,并构建以测试用例为索引、关联对应依赖文件路径的正向映射表;

[0051] 对所述正向映射表进行键值倒置关联编排,生成以各依赖文件路径为索引、关联能够访问对应依赖文件路径的全部测试用例的反向映射表。

[0052] 进程行为监控工具为依托系统底层调用监听能力,实时拦截测试进程发起的文件打开、读取、加载等操作的监测程序。单条测试用例运行期间会多次重复读取同一文件,也

会因系统路径书写习惯产生格式差异,直接原始采集会造成数据臃肿、关联关系混乱。先精准捕获全量访问行为,再做格式统一与重复剔除,能够保证每一条测试用例对应的依赖路径数据简洁、标准、无冗余。

[0053] 正向映射表是以测试用例作为检索主键,向外关联绑定该用例所有所需依赖文件路径的关联数据表,是常规直观的依赖记录形式。从测试执行主体出发建立关联,符合常规开发人员梳理依赖的思维逻辑,可直观查询任意一条测试用例需要依赖哪些资源文件,为后续倒置转换提供基础数据源。

[0054] 键值倒置指调换映射关系中的索引主体与关联对象;反向映射表是将依赖文件路径设为检索主键,汇总绑定所有运行时会访问该文件的全部测试用例,实现由文件反向追溯关联用例。对已经成型的正向映射表进行数据结构重组,调换索引与关联对象的对应关系,最终生成以依赖文件路径为查询依据、可快速匹配所有关联测试用例的反向映射表,完成映射关系的最终定型。

[0055] 进一步的,当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合,可以包括:

[0056] 监测代码仓库并捕获代码变更补丁提交请求;

[0057] 在保留基线版本原始代码不变的前提下,将代码变更补丁合并至基线版本,生成临时变更版本;

[0058] 采用统一编译配置,分别对基线版本与临时变更版本执行编译构建;

[0059] 归集由基线版本编译输出的第一类编译文件构成基线编译文件集合,归集由临时变更版本编译输出的第二类编译文件构成变更编译文件集合。

[0060] 本实施例中,持续监听代码仓库运行状态,一旦识别到开发者推送代码增量修改内容的操作,即刻捕获该提交行为,启动后续版本处理流程。完整留存已确立的基线版本全部原始代码内容,仅将接收到的增量修改补丁合并嵌入基线源码中,组建出仅存在指定改动内容的临时工程版本。统一编译配置可以包含编译指令、编译参数、依赖环境、构建脚本在内的整套固定编译规则。调用同一套固定编译规则与运行环境,分别对原始基线版本、合并补丁后的临时变更版本依次执行完整编译构建流程。

[0061] 第一类编译文件代表基线版本编译后输出的所有二进制文件、库文件、可执行文件等产物;第二类编译文件代表临时变更版本编译生成的全部同类产物。按版本来源对编译产物进行划分归集,将两组产物相互独立存储划分,为后续逐文件做哈希比对、甄别实质变更提供规整完备的比对数据源。

[0062] 可选的,分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,可以包括:

[0063] 遍历基线编译文件集合内每个第一类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算各第一类编译文件的哈希值;

[0064] 绑定各第一类编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按预设规整格式整理汇总后生成基线哈希关联清单;

[0065] 遍历变更编译文件集合内每个第二类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算

各第二类编译文件对应的哈希值；

[0066] 绑定各编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按相同预设规整格式整理汇总后生成变更哈希关联清单。

[0067] 预定义哈希函数为提前选定并固定使用的标准哈希运算算法,全程不随意更换,保证计算口径统一。第一类编译文件指由基线版本编译生成的各类输出文件。采用固定哈希算法进行运算,可保证相同内容文件算出的特征值完全一致,从计算层面消除算法差异带来的判定误差,实现文件内容唯一性校验。依次遍历基线编译文件集合内所有编译文件,调用预先设定好的哈希计算方式,逐个算出每一个编译文件对应的专属哈希特征值。把每一个基线编译文件算出的哈希值,和自身对应的依赖存储路径进行一一绑定,再按照提前规定好的统一排版格式进行整理汇总,最终形成标准规范的基线哈希关联清单。

[0068] 第二类编译文件指由合并补丁后的临时变更版本编译得到的全部输出文件。完整遍历变更编译文件集合内所有编译文件,使用和前文相同的预设哈希函数,逐个完成变更侧所有编译文件的哈希值计算工作。将变更侧编译文件的哈希值与对应依赖文件路径建立绑定关系,严格沿用此前统一的规整格式完成数据编排整理,最终生成与基线清单格式对齐的变更哈希关联清单。

[0069] 实施例二

[0070] 图2为本发明实施例二提供的另一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的流程图,本实施例以实施例一为基础进行细化,具体的,如图2所示,该方法包括:

[0071] S210、按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存。

[0072] S220、当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合。

[0073] S230、分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准,遍历基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的全部编译文件,并比对各编译文件的依赖文件路径。

[0074] 工程内文件依靠实际存储路径确定物理位置,以路径作为匹配标准,能够精准锁定基线版本与变更版本中位置一致的同源文件。将依赖文件路径作为统一对照标准,依次遍历基线哈希关联清单与变更哈希关联清单内所有条目,可以完成两侧编译文件位置信息的逐一核对。

[0075] S240、将仅存在于变更哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为新增文件、仅存在于基线哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为删除文件、将同时存在于两份哈希关联清单的依赖文件路径所对应的编译文件识别为共有文件。

[0076] 新增文件指仅在变更版本清单中出现、基线版本不存在对应路径的编译文件;删除文件指仅存在于基线清单、临时变更版本中已不存在对应路径的编译文件;共有文件指两份清单内均具备相同依赖路径,位置未发生变动的编译文件。本实施例从文件存在状态

维度先行分类,先区分出工程编译产物层面发生新增、移除、留存三种基础变化形态,完成第一层粗粒度差异划分。

[0077] S250、针对各共有文件,分别调取其在基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的哈希值,将依赖文件路径重合且哈希值一致的共有文件,定义为非实质性变更文件。

[0078] 非实质性变更文件指文件存储路径未发生变动,且文件内部完整内容未出现任何修改,仅存在源码注释调整、闲置代码修改等不影响编译产物的改动,不具备实际功能影响的文件。事实上,路径一致仅代表文件位置未变,无法判定内部内容是否改动,因此借助哈希值唯一性进行二次核验,内容无改动则哈希值完全相同,以此剔除无实际意义的无效变更。凡是路径重合且哈希值完全相同的共有文件,直接判定为非实质性变更文件,不作为有效改动文件纳入后续流程。

[0079] S260、将剔除非实质性变更文件后的共有文件与新增文件以及删除文件,一同构建为实质性差异文件列表。

[0080] 实质性差异文件列表为汇总所有真实发生有效改动、会对程序运行与测试执行产生影响的编译文件汇总清单。具体的,文件新增和文件删除行为必然会改变工程运行依赖结构,但共有文件中哈希不一致代表内部内容已修改,三类文件均会对原有测试依赖关系造成影响,均需要纳入差异范围。将共有文件中剔除非实质性变更后剩余的内容改动文件,连同前期划分出的新增编译文件、删除编译文件进行统一汇总整合,最终形成完整的实质性差异文件列表。

[0081] S270、依据预设文件层级维度和业务功能维度,对实质性差异文件列表内的各编译文件进行单元拆解。

[0082] 在实施执行时,预设文件层级维度可以指按照工程目录层级、编译架构层级、模块从属层级划定的纵向划分标准;业务功能维度可以指按照程序实现的具体功能、服务用途、适配硬件架构划定的横向划分标准。大型项目中整合编译文件往往聚合多层级、多类别的业务功能,单一整体文件无法精准定位局部改动点。结合层级与功能双重维度拆解,能够贴合工程实际架构与业务划分逻辑,保证拆解结果贴合项目实际使用逻辑。

[0083] S280、依据内部调用与依赖关联关系划分拆分界限,沿拆分界限对拆解后的单元进行独立封装,形成若干互不依赖、各自独立的细粒度编译文件。

[0084] 内部调用与依赖关联关系指编译文件内部各个功能单元之间的数据调用、函数引用、资源调用等内在联动关系。拆分界限是以无相互强依赖、无交叉调用为原则划定的单元分割边界。细粒度编译文件为拆分完成后彼此无耦合、可独立运行调用的最小编译功能单元。梳理拆解后各个单元之间的内部调用与资源依赖情况,以此确定合理的拆分分割界限,沿着既定界限对功能单元进行划分,再对每一个划分完成的单元单独封装处理,最终生成一批相互独立、互不依赖的细粒度编译文件。

[0085] S290、基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订。

[0086] S2100、根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0087] 可选的,在汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集

合,完成对测试用例的精准选取之后,还可以包括:

[0088] 将精准测试用例集合与代码变更补丁进行版本关联绑定;

[0089] 按照编译文件的依赖层级,对精准测试用例集合内的待调度测试用例进行调度优先级排序;

[0090] 根据排序顺序依次调度对应的待调度测试用例,对代码变更补丁执行定向回归测试;

[0091] 采集定向回归测试的执行结果,作为后续代码变更补丁合并准入与版本发布的判定依据。

[0092] 由于多批次代码变更补丁会并行提交,不同改动对应的测试范围各不相同,通过绑定关系可实现一一对应管理,避免不同补丁之间测试任务错乱混淆。而版本关联绑定指建立当前筛选出的专属测试用例组和本次提交的代码变更补丁之间唯一对应的关联关系,形成固定匹配关系,实现改动内容与测试范围一一锁定。

[0093] 依赖层级指按照编译文件调用先后、资源加载顺序、模块从属主次划分出的先后层级关系;调度优先级指依据依赖先后顺序设定的测试执行先后次序。参照细粒度编译文件之间固有的依赖从属层级关系,对已经确定的待执行测试用例重新编排先后顺序,划分出高低不同的执行调度优先级,底层基础编译文件对应的测试用例需要优先执行,上层业务测试用例后置执行,按层级排序可贴合程序实际运行逻辑。

[0094] 定向回归测试为仅运行与本次代码变更存在依赖关联的测试用例,不对项目内全量测试任务进行执行的针对性校验方式。跳过无关冗余测试任务,仅围绕本次代码改动完成功能校验,在保障校验有效性的同时,最大程度缩减整体测试耗时,降低服务器资源占用。

[0095] 测试执行结果可以为包含用例执行成功、执行失败、异常报错、功能校验不通过等各类运行状态数据;合并准入是指代码变更补丁正式合入主干代码仓库的审核准入条件。将自动化测试结果作为客观量化审核标准,替代人工主观判定,既可以提前拦截存在功能缺陷的代码改动,也能规范版本发布流程,从流程层面把控整体代码质量。

[0096] 实施例三

[0097] 图3为本发明实施例三提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置的结构示意图。如图3所示,该装置包括:

[0098] 映射关系构建模块310,用于按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

[0099] 版本编译模块320,用于当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

[0100] 哈希值计算模块330,用于分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

[0101] 细粒度拆分模块340,用于按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

[0102] 测试用例筛选模块350,用于根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0103] 本发明实施例,通过自动化采集测试运行全量依赖路径搭建标准化映射关系,结合编译文件哈希比对精准识别真实改动文件,并对编译产物做细粒度拆分优化依赖匹配逻辑,能够快速筛选出与代码变更相匹配的精准测试用例,既大幅减少无效测试任务、节约测试资源与人力成本,又提升测试用例选取的准确性与科学性,同时可有序调度完成定向回归测试,为代码审核与版本发布提供可靠数据支撑。解决了传统方式依赖梳理繁琐、变更识别不准、测试范围冗余的问题,有效节省测试资源、提升测试效率与代码质量管控水平。

[0104] 可选的,在上述各实施例的基础上,所述映射关系构建模块310,可以包括:

[0105] 依赖文件路径采集单元,用于通过进程行为监控工具捕获每个单一测试用例在运行过程中访问的全部依赖文件路径,并对所述依赖文件路径进行规范化去重处理,得到与每个单一测试用例唯一对应的依赖文件路径集合;

[0106] 正向映射表构建单元,用于针对每个测试用例,建立测试用例与对应依赖文件路径集合之间的关联关系,并构建以测试用例为索引、关联对应依赖文件路径的正向映射表;

[0107] 反向映射表构建单元,用于对所述正向映射表进行键值倒置关联编排,生成以各依赖文件路径为索引、关联能够访问对应依赖文件路径的全部测试用例的反向映射表。

[0108] 可选的,在上述各实施例的基础上,所述版本编译模块320,可以包括:

[0109] 请求监测单元,用于监测代码仓库并捕获代码变更补丁提交请求;

[0110] 临时变更版本生成单元,用于在保留基线版本原始代码不变的前提下,将代码变更补丁合并至基线版本,生成临时变更版本;

[0111] 编译构建单元,用于采用统一编译配置,分别对基线版本与临时变更版本执行编译构建;

[0112] 编译文件集合构建单元,用于归集由基线版本编译输出的第一类编译文件构成基线编译文件集合,归集由临时变更版本编译输出的第二类编译文件构成变更编译文件集合。

[0113] 可选的,在上述各实施例的基础上,所述哈希值计算模块330,可以包括:

[0114] 第一哈希值计算单元,用于计算遍历基线编译文件集合内每个第一类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算各第一类编译文件的哈希值;

[0115] 基线哈希关联清单生成单元,用于绑定各第一类编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按预设规整格式整理汇总后生成基线哈希关联清单;

[0116] 第二哈希值计算单元,用于遍历变更编译文件集合内每个第二类编译文件,利用预定义的哈希函数逐一计算各第二类编译文件对应的哈希值;

[0117] 变更哈希关联清单生成单元,用于绑定各编译文件的哈希值与其对应的依赖文件路径,按相同预设规整格式整理汇总后生成变更哈希关联清单。

[0118] 可选的,在上述各实施例的基础上,所述哈希值计算模块330,可以包括:

[0119] 依赖文件路径比对单元,用于以依赖文件路径为匹配基准,遍历基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的全部编译文件,并比对各编译文件的依赖文件路径;

[0120] 文件识别单元,用于将仅存在于变更哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为新增文件、仅存在于基线哈希关联清单中的依赖文件路径所对应的编译文件识别为删除文件、将同时存在于两份哈希关联清单的依赖文件路径所对应的编译文件识别为共有文件;

[0121] 非实质性变更识别单元,用于针对各共有文件,分别调取其在基线哈希关联清单与变更哈希关联清单中的哈希值,将依赖文件路径重合且哈希值一致的共有文件,定义为非实质性变更文件;

[0122] 非实质性变更剔除单元,用于将剔除非实质性变更文件后的共有文件与新增文件以及删除文件,一同构建为实质性差异文件列表。

[0123] 可选的,在上述各实施例的基础上,所述细粒度拆分模块340,可以包括:

[0124] 编译文件拆解单元,用于依据预设文件层级维度和业务功能维度,对实质性差异文件列表内的各编译文件进行单元拆解;

[0125] 依据内部调用与依赖关联关系划分拆分界限,沿拆分界限对拆解后的单元进行独立封装,形成若干互不依赖、各自独立的细粒度编译文件。

[0126] 可选的,在上述各实施例的基础上,还可以包括:回归测试单元,用于在汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取之后,将精准测试用例集合与代码变更补丁进行版本关联绑定;

[0127] 按照编译文件的依赖层级,对精准测试用例集合内的待调度测试用例进行调度优先级排序;

[0128] 根据排序顺序依次调度对应的待调度测试用例,对代码变更补丁执行定向回归测试;

[0129] 采集定向回归测试的执行结果,作为后续代码变更补丁合并准入与版本发布的判定依据。

[0130] 本发明实施例所提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取装置可执行本发明任意实施例所提供的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

[0131] 实施例四

[0132] 图4示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备10的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字助理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。

[0133] 如图4所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(ROM) 12、随机访问存储器(RAM) 13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(ROM) 12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(RAM) 13中的计算机程序,来执行各种

适当的动作和处理。在RAM 13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、ROM 12以及RAM 13通过总线14彼此相连。输入/输出(I/O)接口15也连接至总线14。

[0134] 电子设备10中的多个部件连接至I/O接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0135] 处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

[0136] 也即:按约定的时间窗口,定时提取代码仓库中的完整工程源代码作为基线版本,经编译构建后依次运行所述基线版本中的全部测试用例,利用进程行为监控工具采集各测试用例运行产生的依赖文件路径,生成表示依赖文件路径指向测试用例映射关系的反向映射表,并持久化储存;

[0137] 当监测到所述代码仓库收到代码变更补丁提交请求时,将代码变更补丁应用至基线版本得到临时变更版本,对基线版本与临时变更版本分别执行编译构建后,得到各自对应的基线编译文件集合与变更编译文件集合;

[0138] 分别计算基线编译文件集合与变更编译文件集合中各编译文件的哈希值,将哈希值与依赖文件路径建立映射关系后生成基线哈希关联清单以及变更哈希关联清单,以依赖文件路径为匹配基准比对两份哈希关联清单,根据比对结果生成实质性差异文件列表;

[0139] 按照预设拆分维度对实质性差异文件列表中的编译文件进行细粒度拆分处理,得到多个独立的细粒度编译文件,基于各细粒度编译文件对应的目标依赖文件路径,对已持久化储存的反向映射表中的映射关系进行适配修订;

[0140] 根据各目标依赖文件路径,在适配修订后的反向映射表中筛选出待调度测试用例,汇总待调度测试用例形成与所述代码变更补丁对应的精准测试用例集合,完成对测试用例的精准选取。

[0141] 在一些实施例中,一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元18。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 12和/或通信单元19而被载入和/或安装到电子设备10上。当计算机程序加载到RAM 13并由处理器11执行时,可以执行上文描述的一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器11可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行一种基于依赖采集的测试用例精准选取方法。

[0142] 本文中以上描述的系统和技术各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器

可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。

[0143] 用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图所示的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。

[0144] 在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0145] 为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0146] 可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。

[0147] 计算系统可以包括客户端和服务端。客户端和服务端一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务端的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。

[0148] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0149] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明

的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

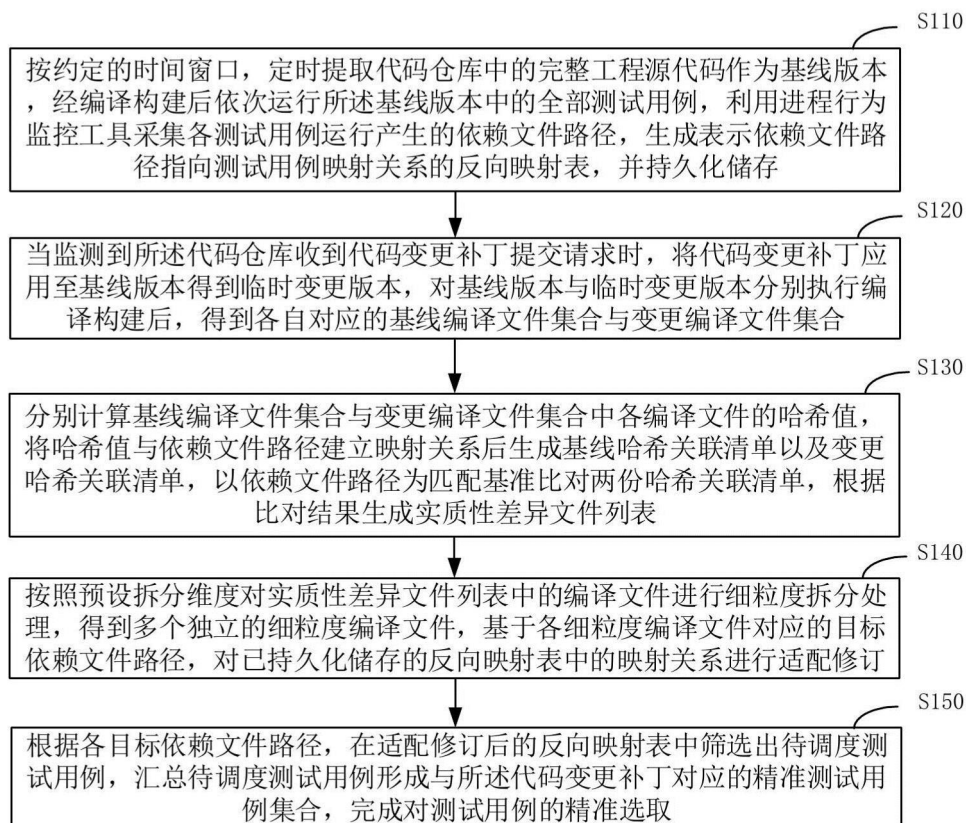


图1

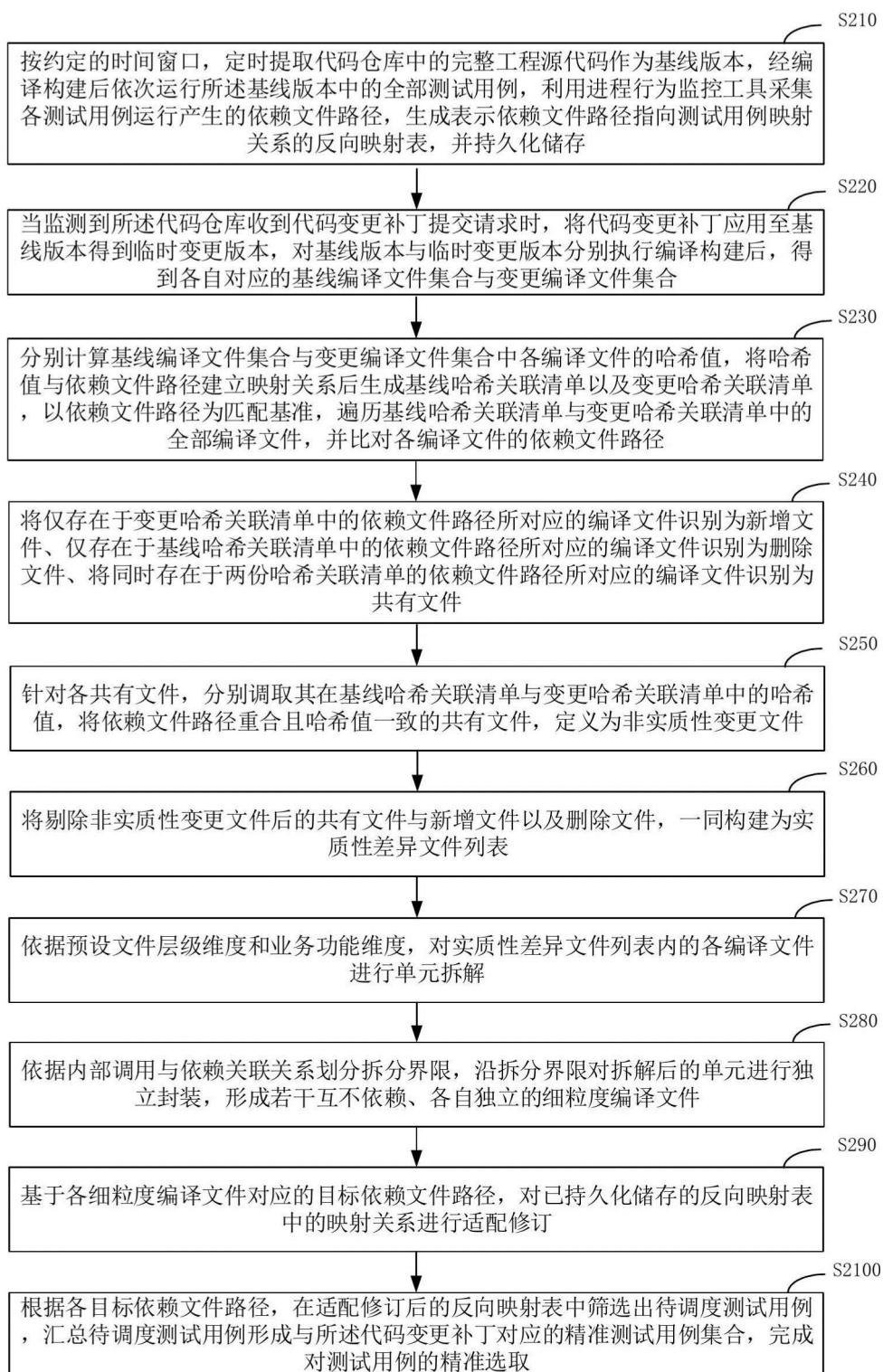


图2

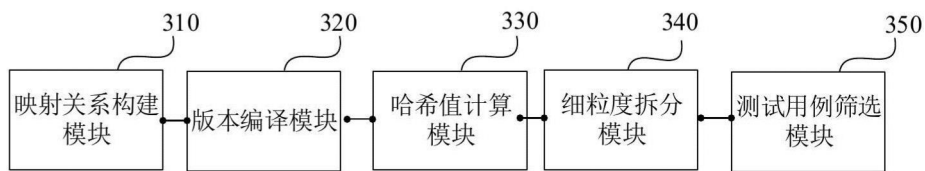


图3

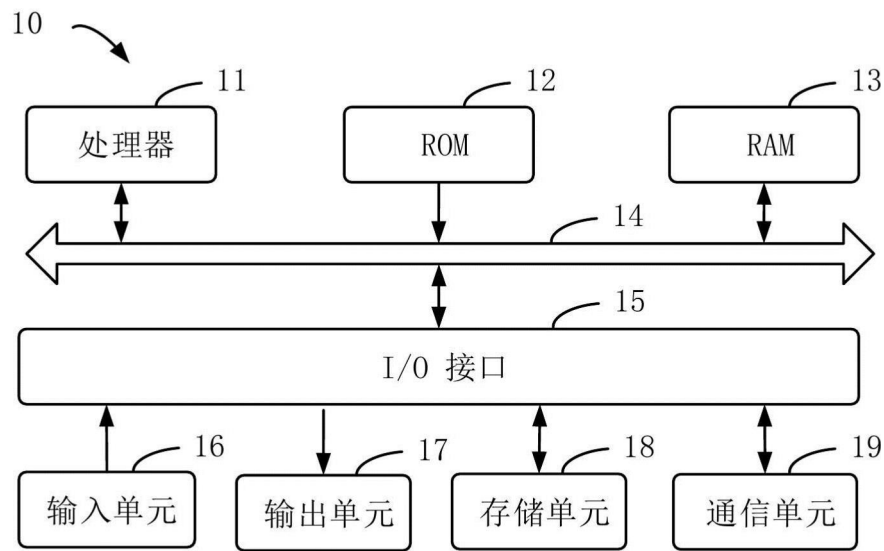


图4